

**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

ELIAN LIMA BATISTA

**DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL PARA O ESTÍMULO DO
PENSAMENTO LÓGICO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I UTILIZANDO
ALGORITMOS**

Cachoeiro de Itapemirim

2022

ELIAN LIMA BATISTA

**DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL PARA O ESTÍMULO DO
PENSAMENTO LÓGICO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I UTILIZANDO
ALGORITMOS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Dr. Lucas Poubel do Carmo

Cachoeiro de Itapemirim

2022

(Biblioteca do Campus Cachoeiro de Itapemirim)

B333d

Batista, Elían Lima .

Desenvolvimento de um jogo digital para o estímulo do pensamento lógico de alunos do ensino fundamental I utilizando algoritmos / Elían Lima Batista. - 2022.

55 f. : il. ; 30 cm.

Orientador: Lucas Poubel Timm do Carmo

TCC (Graduação) Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, Sistemas de Informação, 2022.

1. Jogos educativos. 2. Informática na educação. 3. Inovações educacionais. I. Carmo, Lucas Poubel Timm do. II. Título III. Instituto Federal do Espírito Santo.

CDD: 371.334

Bibliotecário/a: Jacqueline Machado Silva CRB-ES nº 640



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA DE APROVAÇÃO-TCC nº 3/2022-CAI-CCSI

Protocolo nº 23151.000808/2022-82

Cachoeiro De Itapemirim-ES, 15 de março de 2022

ELIAN LIMA BATISTA
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL PARA O ESTÍMULO DO PENSAMENTO LÓGICO DE
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I UTILIZANDO ALGORITMOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para obtenção de título de bacharel em Sistemas de Informação

Aprovado em 10 de março de 2022

COMISSÃO EXAMINADORA

Lucas Poubel Timm do Carmo (D.sc. em Administração)
Instituto Federal Do Espírito Santo
Orientador

Antônio Izo Júnior (Esp. em Desenvolvimento de Aplicações para WEB)
Instituto Federal Do Espírito Santo

Susana Brunoro Costa de Oliveira (D.sc. em Produção Vegetal)
Instituto Federal Do Espírito Santo

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 13:43)

ANTONIO IZO JUNIOR

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLÓGICO-
SUBSTITUTO
CAI-CCSI (11.02.18.01.08.02.13)
Matrícula: 3240051

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 13:17)

LUCAS POUBEL TIMM DO CARMO

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLÓGICO
CAI-CCSI (11.02.18.01.08.02.13)
Matrícula: 2417426

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 13:46)

SUSANA BRUNORO COSTA DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLÓGICO
CAI-CCSI (11.02.18.01.08.02.13)
Matrícula: 1505999

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **FOLHA DE APROVAÇÃO-TCC**, data de emissão: **15/03/2022** e o código de verificação: **9408d3de85**

DECLARAÇÃO DO AUTOR

Declaro, para fins de pesquisa acadêmica, didática e técnico-científica, que este Trabalho de Conclusão de Curso pode ser parcialmente utilizado, desde que se faça referência à fonte e ao autor.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Março de 2022.

Elían Lima Batista

Dedico esse trabalho primeiramente a Deus, que sempre me guia, me guarda e ilumina, a minha mãe, meu pai e também a todos que de alguma forma contribuíram para que o mesmo fosse realizado.

AGRADECIMENTOS

O desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso marca o fim dessa minha jornada em busca da minha tão sonhada graduação. Aproveitarei esse espaço para agradecer a todos que contribuíram nesta jornada.

Primeiramente agradeço a Deus por sempre estar comigo e me dar forças nos momentos mais difíceis durante essa caminhada, ele sabe de todas as dificuldades que enfrentei durante esse período e nunca deixou de me ajudar.

Em especial também ao meu orientador, Lucas Poubel, que esteve comigo desde o início deste trabalho quando era ainda apenas ideias em minha mente, agradeço pela confiança, dedicação e paciência. É importante eu demonstrar minha gratidão também a coordenadora, Ana Paula, que proporcionou um momento para que eu demonstrasse o meu jogo aos alunos da escola Mapple Bear de Cachoeiro de Itapemirim.

Aos meus pais por sempre estarem presentes, dispostos a conversar e me motivar durante todo o período em que passei no curso.

Agradeço também a todos os meus amigos que contribuíram com materias e sugestões para ajudar a minha pesquisa, e estiveram comigo durante toda essa jornada.

"Tente uma, duas, três vezes e se possível tente a quarta, a quinta e quantas vezes forem necessárias. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz".

Bill Gates

"A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro".

Albert Einstein

RESUMO

Lógica de Programação e Algoritmos hoje é uma matéria presente em diversos cursos não somente nos relacionados a computação, e por ser uma matéria introdutória a um assunto bem amplo ela acaba se tornando bem cansativa e em alguns casos resulta em uma taxa de reprovação elevada. Hoje um dos problemas que possuímos em nossa matriz curricular é que só temos lógica de programação no ensino superior, e isso acaba dificultando principalmente no começo de cursos na área da tecnologia da informação.

Países onde a tecnologia é mais presente no ensino básico como por exemplo Estados Unidos eles possuem na matriz curricular matérias como programação e lógica bem cedo, ainda na educação primária, isso porque no futuro a maioria se não todas profissões dependerão diretamente da tecnologia. Partindo disso esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um jogo digital focado no aprendizado de lógica de programação justamente para servir como esse primeiro contato nessa área para estudantes do ensino básico.

Palavras-chave: Jogos Digitais, Educação, Lógica de Programação e Algoritmos.

ABSTRACT

Programming Logic and Algorithms today is a subject present in several courses not only related to computing, and because it is an introductory subject to a very broad subject, it ends up becoming very tiring and in some cases results in a high failure rate. Today, one of the problems that we have in our curriculum is that we only have programming logic in higher education, and this ends up making it difficult, especially at the beginning of courses in the area of information technology.

Countries where technology is more present in basic education, such as the United States, have subjects such as programming and logic in the curriculum very early on, even in primary education, because in the future most if not all professions will depend directly on technology. Based on this, this work aims to develop a digital game focused on learning programming logic precisely to serve as this first contact in this area for elementary school students.

Keywords: Digital games, Education, Logical Reasoning and Algorithms.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Lemonade Tycoon 2	23
Figura 2 – Sim City	24
Figura 3 – 3D Driving Academy	25
Figura 4 – Tela principal do jogo CodeCombat	26
Figura 5 – Fase inicial do Sprite Box	27
Figura 6 – Mecânica de edição de fase	27
Figura 7 – Google Doodle	28
Figura 8 – Tela principal de desenvolvimento do Scratch	29
Figura 9 – Phaser Framework	31
Figura 10 – Construct 3	32
Figura 11 – Interface do Unity 3D	33
Figura 12 – Interface do Unreal	34
Figura 13 – Stardew Valley	35
Figura 14 – Arquitetura do Sistema	37
Figura 15 – Requisição feita a API para salvar dados de uma partida	38
Figura 16 – Menu principal do jogo	41
Figura 17 – Tela de informação do jogador	41
Figura 18 – Tela de seleção de nível	42
Figura 19 – Fluxo de Execução	42
Figura 20 – Fase 1 do jogo	43
Figura 21 – Fluxo da fase 1 do jogo	43
Figura 22 – Ações do jogo	44
Figura 23 – Fase 6	45
Figura 24 – Fase 9	45
Figura 25 – Fase 14	46
Figura 26 – Gráfico - Erros e tentativas por fase	47
Figura 27 – Gráfico - Média de erros por fase	48
Figura 28 – Gráfico - Média de movimentos por fase	49
Figura 29 – Tabela - Média de movimentos e menor quantidade de movimentos possíveis por fase	49

Figura 30 – Gráfico - Média de tempo por fase 50

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Justificativa	13
1.2	Relevância	14
1.3	Objetivos	15
1.3.1	Geral	15
1.3.2	Específicos	15
1.4	Estrutura do Trabalho	16
2	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	17
2.1	Algoritmos	17
2.1.1	O que são Algoritmos	17
2.1.2	O Ensino de Algoritmos	17
2.2	Raciocínio	19
2.3	Lógica	20
2.4	Jogos Digitais	20
2.5	Jogos Digitais na Educação	21
2.6	Serious Games	22
2.6.1	Lemonade Tycoon 2	23
2.6.2	Sim City	24
2.6.3	3D Driving Academy	24
2.7	Jogos Digitais com o foco no aprendizado de programação e algoritmos	25
2.7.1	Code Combat	25
2.7.2	Sprite Box	26
2.7.3	Google Doogle	27
2.7.4	Scratch	28
3	MATERIAIS E MÉTODOS	30
3.1	Recursos utilizados para o desenvolvimento do jogo digital	30
3.1.1	Game Engine	30
3.1.1.1	Phaser Framework	30
3.1.1.2	Construct 3	31
3.1.1.3	Unity 3D	32

3.1.1.4	Unreal	33
3.2	Pixel Art	34
3.3	API para recebimento dos dados	35
3.3.1	API REST	36
3.3.2	JSON - Javascript Object Notation	38
3.3.3	Banco de dados	39
3.3.3.1	Relacional	39
3.4	Sobre o Jogo	40
3.4.1	Fluxo Algorítmico	42
3.4.2	Complexidade do jogo	44
3.4.3	Visualização dos dados	46
3.5	Aplicação do jogo	46
4	CONCLUSÃO	52
	REFERÊNCIAS	54

1 INTRODUÇÃO

Geralmente o primeiro contato de crianças com a tecnologia hoje em dia ocorre por meio de jogos digitais, principalmente depois da onda dos smartphones, que por meio dele hoje qualquer criança tem fácil acesso ao celular dos pais onde na maioria das vezes haverá um jogo digital. (SAVI; ULBRICHT, 2008a)

(MARTINS et al., 2016) Destacam que o raciocínio é a forma mais complexa do pensamento, os autores afirmam também que a lógica é responsável por colocar ordem em nosso raciocínio, deixando-o mais coeso. Observando isso podemos notar o quanto a lógica torna-se indispensável em nossa vida, não só na teoria, mas como na prática, uma vez que tudo que fazemos envolve o raciocínio, como por exemplo falar, escrever ou até mesmo agir.

Nesse sentido, (SILVA et al., 2017) apontam que a lógica de programação é uma disciplina que impacta diretamente no desempenho dos alunos em várias disciplinas escolares, assim como no desenvolvimento pessoal, visto que a habilidade de raciocínio e pensamento torna-se necessária em diversas áreas do conhecimento, categorizando a lógica como interdisciplinar.

Dessa forma, o ensino de lógica surge como uma maneira de exercitar o conhecimento dos alunos em matemática e estimular o pensamento computacional. A representação algorítmica de um determinado problema, aliada à narração verbal, pode ocasionar uma transição mais suave para a compreensão da linguagem matemática, trabalhando a interpretação de texto. (BARCELOS; SILVEIRA, 2012)

Os jogos computacionais são softwares que apresentam conteúdo e atividades práticas com objetivos educacionais baseados no lazer e diversão. Nesses jogos a abordagem pedagógica adotada utiliza a exploração livre e o lúdico e com isso acabam estimulando o aluno. Os jogos digitais auxiliam na construção da autoconfiança e podem incrementar a motivação ao aprendizado. (SILVEIRA, 1998)

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de jogo para alunos do ensino fundamental, com o papel de estimular o desenvolvimento da lógica aumentando assim a capacidade de raciocínio desses alunos, auxiliando em matérias importantes para seu crescimento estudantil como por exemplo matemática.

Para a validação do jogo desenvolvido neste trabalho, serão realizadas pesquisas juntamente com as escolas com o intuito de coletar dados referente a melhora do raciocínio lógico dessas crianças, com o objetivo de medir a evolução dos alunos no decorrer das fases.

1.1 JUSTIFICATIVA

A capacidade de abstração é algo fundamental para o sucesso na aprendizagem dos alunos, principalmente para compreender problemas e propor soluções (ZANETTI; OLIVEIRA, 2015). Com base nisso, é importante fomentar a capacidade de abstração e raciocínio lógico dos discentes. Para isso, uma forma de desenvolver tal capacidade se dê pela utilização de jogos digitais que estimulam o aluno a ater-se ao objetivo do jogo ao mesmo tempo em que brinca. (MARTINS et al., 2016)

Existem vários jogos que abordam temas educacionais, não servindo apenas para entretenimento. Eles têm a capacidade de forçarem o jogador decidir, escolher e até priorizarem certas situações. Todos esses processos colaboram, mesmo que de forma indireta, ao crescimento do pensamento lógico em seus jogadores. (RAPKIEWICZ et al., 2006)

Esses jogos têm um importante papel no desenvolvimento psicomotor e ainda colaboram muito no aumento da criatividade da criança, ajudando-as até de forma indireta na escola. Por meio dos jogos, é possível exercitar a capacidade de raciocínio lógico e rápido pelos constantes dificuldades que o jogador pode vir a enfrentar. (FONSECA, 2008)

Esse direcionamento ocorre em um contexto no qual os jogos digitais apresentam-se cada vez mais presentes na vida de diversas crianças, jovens e até adultos. Somado a isso, o setor gamer é um dos que mais cresce na indústria de mídia e entretenimento,

potencializado mais recentemente pela pandemia do COVID-19 e as consequentes medidas de isolamento social causadas pela doença (PEGN, 2020). Muitos jovens permanecem longos períodos de tempo completamente focados em realizar as tarefas e desafios impostos pelos jogos, dando a impressão que são imunes a distrações. (SAVI; ULBRICHT, 2008a)

A principal reclamação referente aos jogos digitais hoje é que eles acabam absorvendo muitas horas dos jovens, e tanto pais quanto professores gostariam que esse tempo gasto nos jogos fosse convertido em seus estudos em vez de somente diversão. Porém, desviar a atenção que os estudantes dão aos jogos para os estudos não é uma tarefa fácil. Por isso, tem aumentado o número de pesquisas que tentam encontrar formas de unir ensino e diversão com o desenvolvimento de jogos educacionais. (SAVI; ULBRICHT, 2008a)

Para os jogos digitais serem utilizados nas escolas, eles precisam ter objetivos de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das disciplinas aos usuários, ou então, promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos. (GROS, 2007)

1.2 RELEVÂNCIA

A vantagem de se utilizar jogos digitais para fins didáticos é que naturalmente jogos possuem universos atraentes e interativos que capturam a atenção do jogador ao oferecer desafios que exigem níveis crescentes de habilidades (BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2006). Com isso, é mais fácil garantir a atenção dos alunos a conteúdos didáticos se eles forem apresentados no formato de jogos, podendo até aumentar o trabalho em equipe para resolver fases mais complexas, possibilitando o compartilhando de informações entre colegas.

Podemos dizer que o algoritmo está presente implicitamente no jogo e no modo como os alunos o pensam. Por meio dos jogos, os alunos sentem-se mais motivados no desenvolvimento das tarefas e, consequentemente, desenvolvem o raciocínio, sobretudo quando os jogos possuem um conjunto de elementos multimídia, como trilhas sonoras que atraem mais a atenção do que questões no papel ou no quadro. (RAPKIEWICZ et

al., 2006)

Portanto, uma forma de reduzir as dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem de algoritmos é utilizando jogos educacionais. O uso de jogos de forma lúdica propicia flexibilidade e criatividade, fazendo o aluno explorar, pesquisar, encorajando o pensamento criativo, ampliando o universo, saciando a curiosidade, alimentando a imaginação e estimulando a intuição, o que contribui para o aprendizado. (RAPKIEWICZ et al., 2006)

Diante do apresentado, esse trabalho torna-se relevante por possibilitar aos alunos uma forma de amplificar sua lógica para a resolução de problemas, uma vez amplificada essa lógica ela poderá facilitar os discentes em diversas matérias, sendo a principal e o foco desse trabalho a Matemática pelo contato mais próximo dela com a resolução de problemas utilizando a lógica. Essa pesquisa tem como proposta a elaboração de um jogo digital no qual o aluno terá que raciocinar para executar corretamente as sequências lógicas a fim de chegar no objetivo de cada fase.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Geral

O objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo para web visando estímulos cognitivos e o pensamento lógico de estudantes do ensino fundamental I.

1.3.2 Específicos

- Analisar a utilização de jogos computacionais na educação;
- Desenvolver um jogo de puzzle a fim de estimular o pensamento lógico dos alunos;
- Desenvolver uma API Restful com o objetivo de coletar dados dos jogadores enquanto eles avançam na execução das fases;
- Gerar gráficos automatizados por meio dos dados coletados pela API Restful a fim de conseguir medir a evolução dos alunos ao decorrer das fases;

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho será didaticamente dividido em capítulos, de forma a facilitar a compreensão do leitor, sendo estes expostos a seguir:

- Capítulo 1: Introdução - Apresenta o assunto pesquisado de forma sintetizada, assim como a justificativa para a criação do trabalho e os objetivos gerais e específicos do mesmo;
- Capítulo 2: Referencial Bibliográfico - Consiste em um levantamento bibliográfico sobre: Algoritmos, Lógica, Raciocínio, Jogos Digitais, Jogos Digitais na Educação, Serious Games e Jogos digitais com o foco no aprendizado de programação e algoritmos;
- Capítulo 3: Materiais e Métodos - O capítulo apresenta a sugestão geral do jogo como ferramenta para o estímulo do pensamento lógico dos alunos, deixando claro os objetivos do jogo mediante o contexto do enredo, além de informar as etapas de pesquisas realizadas as quais possibilitaram as tomadas de decisão quanto ao tipo de jogo;
- Capítulo 5: Conclusão - Apresenta as conclusões e considerações que puderam ser levantadas no desenvolvimento da pesquisa, como também, possíveis trabalhos futuros;

2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

2.1 ALGORITMOS

2.1.1 O que são Algoritmos

Segundo a Oxford Languages existem duas definições diferentes para algoritmos, uma é para a área da matemática e a outra para a área da informática. Na matemática diz o seguinte: "Algoritmo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas.", na informática diz que "Algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos, perfeitamente definidos, que levam à solução de um problema em um número finito de etapas.

Diversos autores também definem algoritmos em seus trabalhos científicos como por exemplo (BARBOSA, 2011) que diz que é comum o termo algoritmo ser definido de forma informal como uma "receita de bolo", dando a entender que algoritmos descrevem um conjunto de processos ou passos que levam a solução de um determinado problema, de forma semelhante a receita de bolo, que após seguir todos os passos chegamos a um produto final como o bolo, por exemplo. A definição formal diz que "Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita".

Essa disciplina aborda os princípios da lógica de programação e tem como foco principal desenvolver a capacidade de análise e resolução de problemas dos alunos através da descrição dos mesmos na forma de algoritmos. Além disso, ela faz parte do plano curricular de outros cursos, como os de engenharia, com o objetivo de introduzir os conceitos de programação. (RAPKIEWICZ et al., 2006)

2.1.2 O Ensino de Algoritmos

A matéria de algoritmos é sem dúvida a mais importante nos cursos de computação. Ela representa o coração da computação, pois ela está presente em quase todas

as outras disciplinas da área. Por isso, podemos dizer que ela é a disciplina mais importante da matriz curricular de qualquer curso relacionado a tecnologia. Nesse aspecto deve haver um grande empenho por parte dos professores e alunos para que o aproveitamento nesta disciplina seja o melhor possível (BARBOSA, 2011).

Atualmente, o conhecimento de Lógica de Programação e de computação no geral como ciência torna-se presente na vida escolar do aluno apenas se o mesmo opta por cursos superiores ou técnicos na área da computação. O ensino desse conhecimento desde a educação básica é um tema que vem sendo defendido tanto em trabalhos acadêmicos, como em (GARCIA; CORREIA; SHIMABUKURO, 2008), quanto em sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Porém, no Brasil ainda é uma prática rara nas escolas de ensino fundamental a abordagem sistemática desse tipo de habilidade, o que resulta na falta de interesse e desconhecimento do tema (OLIVEIRA et al., 2014).

Segundo reportagem publicada na Revista Exame, o governo do Reino Unido reformulou a maneira de ensinar computação às crianças, tornando obrigatórias aulas de programação. As autoridades do país se convenceram de que o currículo das escolas públicas não estava de acordo com os padrões técnicos modernos. O governo do país quer que suas crianças não apenas consumam tecnologias, mas que as construam. (EXAME, 2014)

O governo do país definiu que as crianças de 5 até 13 anos de idade participarão de jogos abstratos e completarão quebra-cabeças, para se familiarizarem com o conceito de algoritmos sem sua complexidadee somente aos 14 anos em diante que serão introduzidos a elas as linguagens de programação. (EXAME, 2014)

(BALASUBRAMANIAN; WILSON, 2006), com base nos estudos de (GLAZIER, 1973) e (RASMUSEN, 2001) dizem que os principais componentes de um jogo são:

- O papel ou personagem do jogador;
- As regras do jogo;

- Metas e objetivos;
- Quebra-cabeças, problemas ou desafios;
- História ou narrativa;
- Interações do jogador;
- Estratégias;
- Feedback e resultados.

2.2 RACIOCÍNIO

Raciocinar é uma reação do pensamento de natureza complexa. Raciocinar é uma característica humana que responde a algo que nos é proposto.

O raciocínio comporta um conjunto de ações cognitivas, e, no âmbito do educativo, parte de um diálogo que se estabelece numa situação didática. O raciocínio parte de alguns princípios importantes de acordo com (VASCONCELOS, 2002), sendo eles:

- Reconhecer que algo está sendo questionado. Entendê-lo. Interpretar, reformular, adaptar a questão, para o reconhecimento mais claro do questionamento posto.
- Integrar intuições sobre o tema. Tratar de explicar o próprio pensamento sobre algo. Explicar, intuir, elaborar, relacionar, exemplificar.
- Elaborar uma conjectura. Explicá-la. Identificar, explicar, considerar, oferecer um resultado.
- Defendê-la e constatar-la. Implicar-se, argumentar, desenvolver, descrever. Explicar por que algo funciona. Dar razões de algo observado.

- Tratar de generalizá-la. Analisar algo com maior profundidade. Ocorrerá sempre? Em que casos? Descontextualizar, empirizar, sistematizar, justificar. Transformar, ampliar, desenvolver, convencer.
- Efetuar um caminho até uma demonstração autêntica. Frasear, contrastar, estruturar, validar, assegurar. Raciocinar mediante afirmações-chave já demonstradas. Tratar de estabelecer um rigor por meio de abstrações.
- Refletir seu interesse e provocar novos desafios. Problematizar, aplicar, reinterpretar. Ser capaz de reconhecer limitações, margens de erros.

2.3 LÓGICA

A lógica consiste na coordenação de relações abstraídas pelos indivíduos, através de sua ação sobre os objetos, que implica uma construção mental, uma abstração de relações (abstração simples e abstração reflexiva), que atuam de modo indissociável. Na perspectiva piagetiana a lógica é um processo resultante da formação contínua e esquemas produzidos através da adaptação (assimilação e acomodação) e organização. A lógica, no estágio do pensamento lógico-formal, recai sobre as hipóteses e não mais somente sobre os objetos. O Raciocínio hipotético-dedutivo torna-se possível e, com ele, a constituição de uma lógica formal aplicável a qualquer conteúdo. (VASCONCELOS, 2002)

Podemos entender então que a lógica é responsável por dar ordem aos nossos pensamentos, uma vez que sem ela nosso raciocínio acaba se tornando confuso para nós mesmos, a diferença de um aluno que sabe interpretar um texto e um que não sabe é justamente a capacidade maior que um tem em dar ordem aos pensamentos no momento da leitura de algum texto ou problema.

2.4 JOGOS DIGITAIS

Os jogos podem ser ferramentas eficientes, pois eles divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que é ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. Algumas características que

fazem com que os jogos sejam atrativos são: os jogos possuem regras, tem metas que acabam produzindo motivações nos jogadores, são interativos, tem resultados e são divertidos tornando todo o processo agradável. (RAPKIEWICZ et al., 2006)

De forma geral, os jogos exigem a elaboração de um plano e competência de organização para que se inicie, persevere e atinja a meta do jogo. A concentração, utilização de linguagem oral simplória, conhecimentos sobre relações espaciais, e a capacidade para solucionar dificuldades por tentativa e erro são algumas habilidades que são estimuladas por alguém quando precisam encontrar o mesmo par de cartas em um jogo de memória.

Os jogos não servem somente para entretenimento. Os jogos forçam o aluno a decidir, a escolher, a priorizar. Todos os benefícios intelectuais do jogo resultam dessa virtude fundamental, porque aprender como pensar, em última análise, tem a ver como aprender a tomar a decisão certa: pesar a evidência, analisar situações, consultar suas metas em longo prazo, e então, decidir.

Podemos dizer também que o algoritmo está presente implicitamente no jogo e no modo como os alunos pensam no jogo, só que o aluno ainda não consegue enxergá-lo explicitamente. Através dos jogos os alunos se sentem mais motivados no desenvolvimento das tarefas e, conseqüentemente, desenvolvem o raciocínio, sobretudo quando os jogos agregam um conjunto de elementos multimídia que prendem mais a atenção do que questões em papel ou no quadro. (RAPKIEWICZ et al., 2006)

Os jogos computadorizados oferecem benefícios, tais como: instigar a atenção e o pensamento através da atividade recreativa; simular experiências reais que possibilitem a análise e a visualização dos problemas propostas; encorajar a detecção de erros através de uma postura crítica; apontar ainda as experiências observadas nos jogos e transportá-las para a realidade do cotidiano.

2.5 JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Muitos jovens seduzidos pelos jogos digitais permanecem longos períodos totalmente empenhados nos desafios e fantasias destes artefatos de mídia, dando a impressão

de que são imunes a distrações e que nada é capaz de desconcentrá-los. (SAVI; ULBRICHT, 2008b)

Mas os jogos digitais costumam absorver muitas horas dos jogadores e consomem um tempo que poderia ser aproveitado em outras atividades, como o estudo, por exemplo. Isto gera reclamações entre pais e professores, pois gostariam que seus filhos e alunos aplicassem nos estudos o mesmo nível de atenção e comprometimento dedicado aos jogos. (SAVI; ULBRICHT, 2008b)

Concluimos que desviar a atenção que os estudantes dão aos jogos para atividades educacionais não é tarefa simples. Por isso, cada vez mais o uso de jogos digitais na educação vem sendo estudado e colocado em prática por pesquisadores, esse tema cada vez mais aparece em trabalhos científicos mostrando a sua eficiência, dado que é muito mais fácil prender a atenção dos jovens utilizando jogos e unindo esses jogos com o ensino de algo específico voltado para a educação do jogador parece ser o mundo perfeito.

2.6 SERIOUS GAMES

A sociedade tem experimentado uma categoria particular de jogos desenvolvidas para abordar aspectos que não são apenas o entretenimento. Apesar de não haver uma definição precisa sobre o termo serious games, essa classe de jogos visa principalmente a simulação de situações práticas do dia-a-dia, com o objetivo de proporcionar o treinamento de profissionais, situações críticas em empresas, conscientização para crianças, jovens e adultos e mesmo para situações corriqueiras, como escolher os opcionais e a cor de um carro.

Esses jogos, conhecidos como serious games utilizam a conhecida abordagem da indústria de jogos para tornar essas simulações mais atraentes e até mesmo lúdicas, ao mesmo tempo em que oferecem atividades que favorecem a absorção de conceitos e habilidades psicomotoras. Deste modo, o termo serious games passou a ser utilizado para identificar os jogos com um propósito específico, ou seja, que extrapolam a ideia de entretenimento e oferecem outros tipos de experiências, como aquelas voltadas ao aprendizado e ao treinamento.

Para fins de treinamento, os serious games são aplicados para simular situações críticas, que envolvam algum tipo de risco, tomada de decisões ou, ainda, desenvolver habilidades específicas. Em ensino pode-se simular situações onde o uso de um conhecimento seja necessário para a evolução no jogo. Em alguns caso, ensino e treinamento podem ser combinados para simular situações onde se aprende algo para ser aplicados na conscientização humana sobre problemas sociais. Abaixo alguns exemplos de serious games.

2.6.1 Lemonade Tycoon 2

Este curioso jogo é direcionado à administração de negócios. Ele simula a gestão de um sistema de vendas ambulante de limonadas. O usuário deve manipular a matéria-prima e o aperfeiçoamento das receitas, regulando os seus preços e as receitas. Deve se preocupar com as condições do tempo e movimentar os quiosques visando a melhora das vendas diariamente. Além disso, dispõe de uma Bolsa da Limonada, onde se pode comparar o desempenho dos seus negócios.



Figura 1 – Lemonade Tycoon 2

2.6.2 Sim City

Neste jogo você é o prefeito de uma cidade e a sua principal função é fazer ela prosperar, você deve se preocupar com diversas coisas como: saúde, educação, segurança, distribuição de energia e água, coleta de lixo, tratamento de lixo entre diversas outras coisas. E a população ainda tem a possibilidade de realizar greves caso a sua gestão da cidade não seja eficiente.



Figura 2 – Sim City

2.6.3 3D Driving Academy

Este jogo teve como objetivo inicial recriar distritos de Paris, Londres e Berlim para a simulação de condução de veículos sob diferentes leis de trânsito européias. De fato, este sistema simula atualmente as leis de trânsito de seis países diferentes. Faz uso de uma engine de física para os veículos e de inteligência artificial para o controle de tráfego de centenas de carros, motocicletas, pessoas e semáforos presentes na simulação. Há ainda uma forma explícita de avaliação, na qual se verifica se o aprendiz não violou alguma das leis de trânsito do país simulado.



Figura 3 – 3D Driving Academy

2.7 JOGOS DIGITAIS COM O FOCO NO APRENDIZADO DE PROGRAMAÇÃO E ALGORÍTMOS

Foi feito um levantamento de jogos que existem no mercado atualmente que tem como o principal foco o ensino de algoritmos e programação para crianças ou até mesmo pessoas no geral que nunca tiveram contato com programação antes, abaixo alguns dos jogos encontrados nessa pesquisa.

2.7.1 Code Combat

O CodeCombat é um jogo mais complexo, já apresentando conceitos de algumas linguagens, como por exemplo Javascript e Python, o que o torna acessível a um público com idade mais avançada porém que ainda deseja aprender programação.



Figura 4 – Tela principal do jogo CodeCombat

Disponível em: <<https://codecombat.com/>>

2.7.2 Sprite Box

Outro jogo é o Sprite Box, um jogo de plataforma onde o jogador deverá resolver enigmas utilizando uma mecânica muito interessante de *Rule Change* ou seja mudança de regras, jogos nesse estilo permitem o jogador alterar o cenário ou até mesmo a lógica das fases de modo a favorecer sua progressão, no caso do Sprite Box eles permitiram a edição do cenário conforme mostra a Figura 5.

O jogo dá uma introdução a programação utilizando algoritmos básicos, sequência de instruções, instruções com parâmetros, loops simples, complexos e debugging, tudo isso de uma forma divertida e atrativa para a criança.



Figura 5 – Fase inicial do Sprite Box

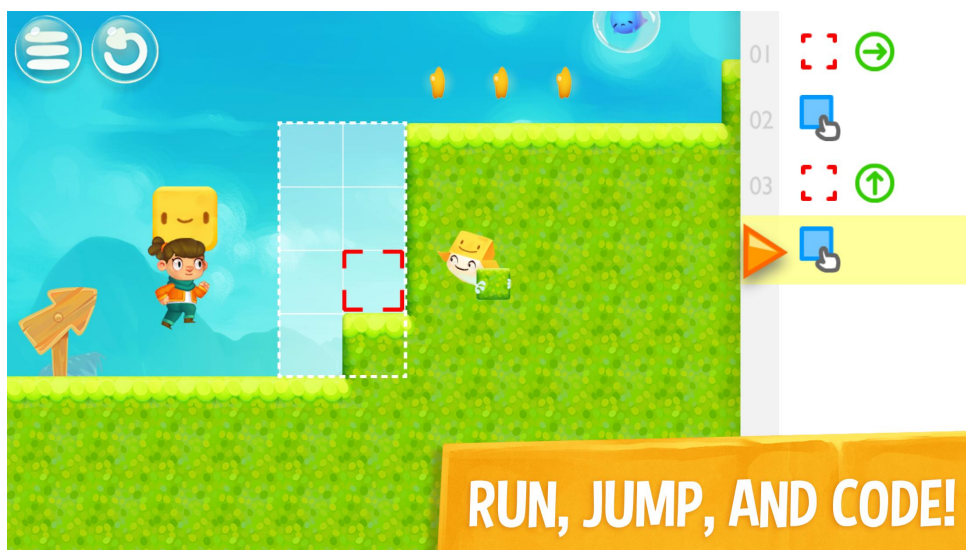


Figura 6 – Mecânica de edição de fase

Disponível em: <<https://spritebox.com/>>

2.7.3 Google Doogle

Outro jogo que ensina algoritmo de uma forma simples e voltada para o público infantil é um Doodle criado pelo Google em homenagem ao 50º aniversário da linguagem de programação *Logo* desenvolvida com o foco em ensinar programação para crianças.

O objetivo do jogo é você fazer o coelho pegar todas as cenouras do cenário utilizando uma sequência de passos lógicos conforme mostra a Figura 4. Por mais que seja um

jogo bem interessante, o seu principal problema é que o jogo contém poucas fases, apenas 5, podendo ser finalizado em poucos minutos.

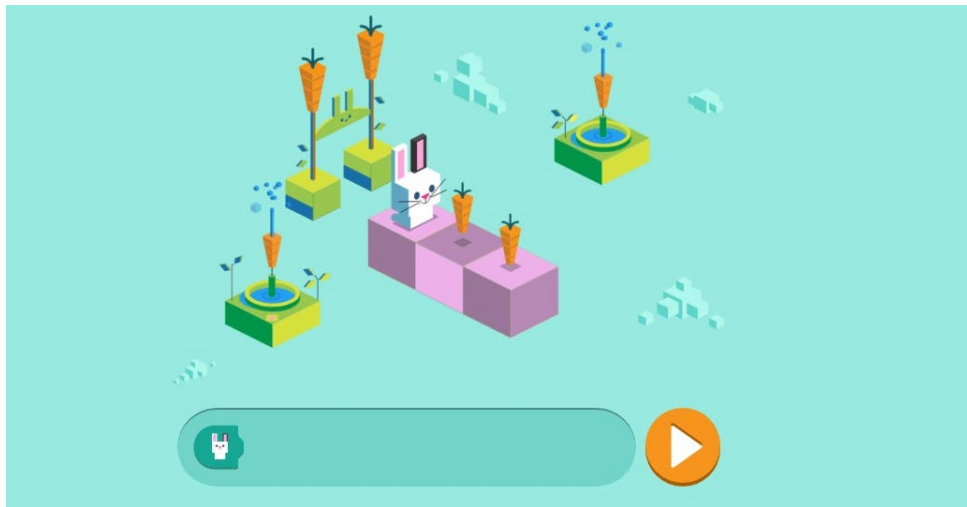


Figura 7 – Google Doodle

Disponível em: <<https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-of-kids-coding?hl=pt-BR>>

2.7.4 Scratch

Mesmo o Scratch não sendo um jogo, é interessante ele fazer parte dessa lista, uma vez que ele aborda a temática de desenvolvimento de jogos de uma forma simples e atrativa, onde as estruturas de repetição, atribuições de variáveis, entre outras características básicas de uma linguagem de programação, são todos blocos que se encaixam entre si formando a lógica no final.

O foco do Scratch é justamente fazer uso da lógica algorítmica permitindo que os seus usuários programem jogos sem a necessidade de escrever linhas de código, a programação é tão fácil e intuitiva que até mesmo crianças de uma idade um pouco mais elevada conseguiriam desenvolver seus próprios jogos e ter um contato inicial com esse mundo.



Figura 8 – Tela principal de desenvolvimento do Scratch

Disponível em: <<https://scratch.mit.edu/>>

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 RECURSOS UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO JOGO DIGITAL

3.1.1 Game Engine

As *Game Engines* ou motores de jogos são softwares ou bibliotecas próprias para o desenvolvimento de jogos, que tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de jogos diminuindo ou eliminando por completo a necessidade de escrever códigos com isso então facilitando o processo da criação dos jogos. (SANTOS; RODRIGUES, 2020)

São ferramentas complexas utilizadas na criação de jogos e conteúdos multimídia. Um dos maiores focos é o oferecimento de um ambiente que visa facilitar ao máximo o desenvolvimento e em alguns casos o desenvolvedor nem precisará escrever linhas de código para a construção de seu jogo. Os motores de jogos abrangem muitas áreas diferentes do processo de desenvolvimento de jogos, como renderização, física, áudio, animação, inteligência artificial e a criação da interface do usuário. (SANTOS; RODRIGUES, 2020)

Após feito um levantamento das game engine mais utilizadas do mercado que pode ser observado no item 5.1.1, chegamos a conclusão que para esse projeto a game engine Unity se adequaria melhor graças a sua curva de aprendizagem baixa, também pela facilidade em exportar o mesmo jogo para diversas plataformas e por fim por possuir como sua linguagem principal para a criação de scripts o C#, uma linguagem com uma comunidade bem ativa o que facilitaria também o aprendizado da mesma. Vale ressaltar que todos os dados do levantamento foram extraídos dos sites oficiais de cada game engine.

3.1.1.1 Phaser Framework

O Phaser é um motor de jogo totalmente voltado para programação em Javascript ou Typescript, esse framework tem como suas principais características o suporte a WebGL e Canvas, possibilitando o desenvolvimento de jogos em 3D e 2D, utilizando recursos como: preloader, física, sprites, grupos e animações de sprites,

câmera, sons, entrada de dados como mouse e teclado, entre outros. (CAVALCANTE; PEREIRA, 2018)

Disponível em: <<https://phaser.io/>>

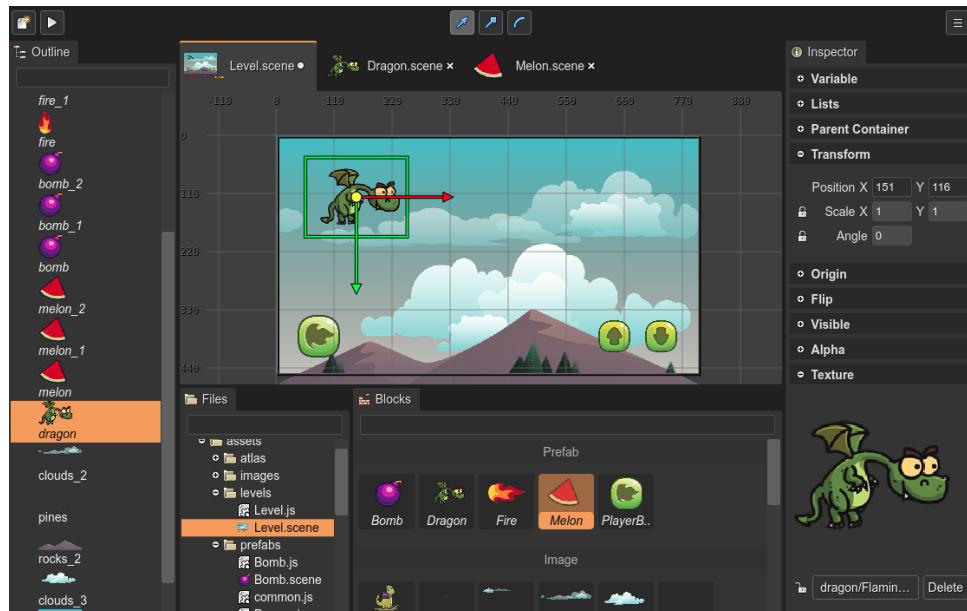


Figura 9 – Phaser Framework

3.1.1.2 Construct 3

Sucessor do famoso Construct 2, que trouxe uma proposta bem original para o mundo do desenvolvimento de jogos, sua principal característica é permitir que os programadores criem jogos para diversas plataformas sem necessariamente necessitar de programar, você cria scripts apenas utilizando a lógica pois a game engine já traz quase tudo pronto para você o que acaba facilitando muito o processo de desenvolvimento.

Disponível em: <<https://www.construct.net/en/make-games/games-editor>>



Figura 10 – Construct 3

3.1.1.3 Unity 3D

O Unity é uma das game engines gratuitas mais utilizadas do mundo hoje, por conta disso sua comunidade é grande e ativa, é muito fácil encontrar alguém que já passou pelo mesmo problema que você e por conta disso é fácil achar soluções. Além disso a sua curva de aprendizado e a grande quantidade de materias e cursos para estudos presentes na internet fazem com que o processo de aprender a desenvolver jogos com Unity seja extremamente fácil e divertido, outro ponto positivo é a capacidade que a engine tem de exportar o jogo para diversas plataformas como: Navegadores, Desktop, Consoles no geral, entre outros.

Disponível em: <<https://unity.com/pt>>

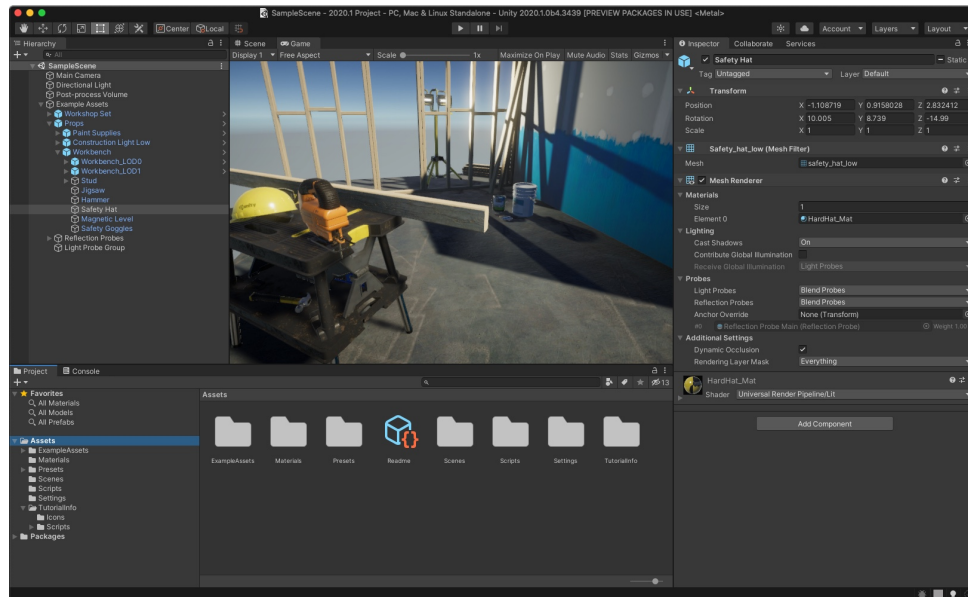


Figura 11 – Interface do Unity 3D

3.1.1.4 Unreal

Assim como o Unity o Unreal também consegue exportar seus jogos para diversas plataformas, ela é a favorita do mercado hoje para a criação de jogos com escopos maiores como por exemplo: Fortnite, Mortal Kombat X, entre outros, até a Disney chegou a utilizar essa game engine no seu game The Mandalorian. Sem dúvida ela hoje no mercado é a que tem o maior potencial gráfico, porém sua curva de aprendizado é bem maior quando se comparado com o Unity.

Disponível em: <<https://www.unrealengine.com/en-US/>>



Figura 12 – Interface do Unreal

3.2 PIXEL ART

A pixel art é um estilo artístico onde as artes são feitas em uma escala baixa de pixel, o estilo surgiu com os primeiros computadores que tinham telas gráficas com poucos pixels graças as limitações da época, com o surgimento dos jogos também foi necessário a utilização de pixel art, onde naquela época era obrigatório o utilização de sprites com poucas dimensões pois os processadores gráficos da época não suportavam sprites com qualidades maiores. (LISCHINSKI; KOPF, 2012)

Mas o que naquela época era algo obrigatório hoje em dia se tornou um estilo artístico onde programadores optam por usar pixel art para dar um ar mais nostálgico em seus jogos e também facilitar no desenvolvimento das artes. (LISCHINSKI; KOPF, 2012)



Figura 13 – Stardew Valley

Stardew Valley é um ótimo exemplo de jogo desenvolvido utilizando a metodologia de pixel art para trazer um ar mais retrô e aconchegante, como podemos observar na figura tudo é feito com a maior quantidade de detalhes possível.

3.3 API PARA RECEBIMENTO DOS DADOS

Conforme o aluno for jogando e avançando de fase será coletado alguns dados para posterior análise e verificação se o jogo realmente contribuiu para o desenvolvimento daquele aluno de alguma forma. Os dados serão coletados ao final de cada fase, os dados definidos serão os seguintes:

- **Quantidade de erros:** Toda vez que o jogador executar um fluxo de comandos para o personagem e este fluxo não ser o suficiente para chegar até o objetivo, a posição do personagem será zerada e isso contará como um erro.
- **Tempo total até a finalização da fase:** Esse tempo será contado em segundos sempre após a fase ser iniciada e só irá parar de contar quando a fase for finalizada.
- **Quantidade de estrelas:** Com base no tempo, na quantidade de moedas coletadas e erro o jogador irá receber uma quantidade de estrelas em cada fase, sendo possível receber de 0 até 3 estrelas.

- **Quantidade de moedas coletadas:** A maioria das fases contará com moedas que deverá ser coletada caso o jogador queira atingir a pontuação máxima e essas moedas também serão contabilizadas, um ponto importante aqui é que as moedas são colocadas em posições estratégicas para fazer com que o jogador tenha que dar mais passos do que o normal, por isso é importante saber a quantidade de moedas coletadas.

Esses dados serão enviados a uma *API RESTful*, desenvolvida utilizando *Javascript* e *Typescript* e serão armazenados em um banco *PostgreSQL*, essa *API* deverá rodar em um servidor para que fique acessível por meio de uma *URL* para que possamos fazer as requisições *HTTP*. Para esse trabalho usaremos a versão gratuita dos servidores *EC2* (Elastic Computing) da *AWS* (Amazon Web Services) para a hospedagem da *API*, e manteremos o banco de dados também na *AWS*, utilizando o serviço *RDS* (Relational Database Service).

3.3.1 API REST

O REST é uma sigla que significa Representational State Transfer, é um modelo arquitetural que define um conjunto de regras simples para implementar serviços web. Porém, a mesma não define tecnologias que devem ser utilizadas, ou seja podemos ter uma API Rest sendo desenvolvida em diversas tecnologias como por exemplo Java, Elixir, Javascript, Go, entre muitas outras.

Uma forma de implementar REST é utilizar o conceito de RESTful que se baseia no protocolo da aplicação HTTP, no padrão de nomenclatura URI e na linguagem JSON para recebimento e retorno de dados, podemos destacar os seguintes pontos no Restful:

- Fazer uso de diferentes métodos (ou verbos) de comunicação (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS) do HTTP para realizar solicitações para a API;
- Utilização de headers HTTP (tanto padronizados quanto customizados);

- Definição de arquivos como recursos (ou seja, cada um com seu próprio endereço);
- Utilização de diferentes tipos de media type. Exemplo, JSON ou XML para representação de dados.

Utilizando esse conceito, os serviços se tornam disponíveis para diferentes aplicações clientes, ou seja, não há necessidade de mudança de uma aplicação para outra, pois o serviço se concentra em um servidor próprio.

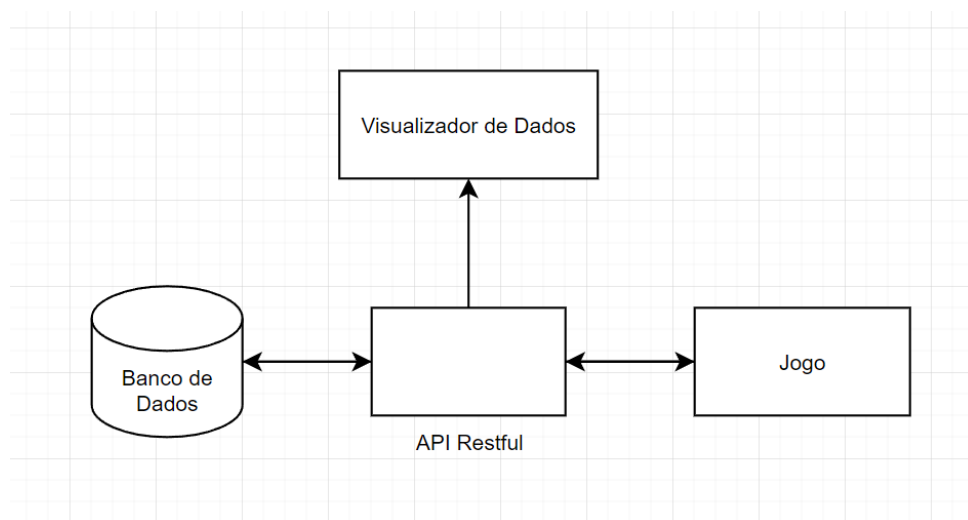


Figura 14 – Arquitetura do Sistema

Na figura acima que representa como será o sistema do jogo, temos:

- **Banco de Dados:** Será responsável por armazenar todos os dados coletados conforme o jogador for avançando as fases.
- **API RESTful:** Ficará responsável por receber esses dados do jogo por meio de uma requisição POST com os dados em JSON (Javascript Object Notation) e logo em seguida armazenar no banco de dados, a API também será responsável por servir os dados ao "Visualizador de Dados".
- **Jogo:** Será toda a interface que faz referência ao jogo, ela ficará responsável por enviar os dados em JSON para a API conforme o aluno for jogando e avançando de

fase.

- **Visualizador de Dados:** Será a interface web responsável por mostrar todos os dados coletados de forma mais amigável para que possamos visualizar melhor.

3.3.2 JSON - Javascript Object Notation

O JSON é um acrônimo para "Javascript Object Notation", e é um formato de texto para a serialização de dados estruturados. Ele consegue representar quatro tipos primários (strings, números, booleanos e nulos) e dois tipos estruturados (objetos e vetores). Um objeto é uma coleção não ordenada de zero ou mais pares compostos de nome e valor, onde o nome é sempre uma string e o valor pode ser qualquer tipo primário ou estruturado. Um vetor é uma sequência ordenada de zero ou mais valores. (FONSECA; SIMÕES, 2007)

O JSON foi desenhado com o objetivo de ser simples, portátil, textual e um subconjunto do Javascript.

```
{
  "player_id": "d7c5de7d-26e4-4831-bb09-28486ab2a4d4",
  "level": 3,
  "errors": 4,
  "time": 30,
  "stars": 20,
  "coins": 3
}
```

Figura 15 – Requisição feita a API para salvar dados de uma partida

A figura acima representa uma requisição feita em JSON para a API que foi desenvolvida para receber esses dados, essa requisição é feita para salvar os dados da partida de acordo com o ID do jogador.

- **player_id:** ID do jogador que realizou a jogada.
- **level:** Número da fase jogada.

- **errors:** Quantidade de erros do jogador na fase especificada.
- **time:** Quantidade de tempo em segundos até o jogador solucionar a fase.
- **stars:** Quantidade de estrelas adquiridas na fase.
- **coins:** Quantidade de moedas coletadas pelo jogador.

3.3.3 Banco de dados

3.3.3.1 Relacional

O modelo relacional em banco de dados é fundamentado no princípio de que dados são guardados em tabelas. Toda sua definição é teórica e baseada na teoria dos conjuntos, ramo da matemática que estuda conjuntos, que são uma coleção de elementos.

Nos dias de hoje, esse modelo ainda é amplamente utilizado pelo fato de prover acesso facilitado aos dados, possibilitando aos usuários utilizar uma grande variedade de abordagens no tratamento das informações, além da possibilidade de uso dos SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados). (OLIVEIRA, 2014)

O modelo de banco de dados relacional possui a capacidade de lidar com grandes volumes de informações, eliminando dados redundantes. No modelo relacional existe a possibilidade de elaboração de um relacionamento lógico entre as tabelas do banco.

Na prática o modelo relacional oferece os seguintes benefícios de acordo com (FILHO et al., 2002):

- Simplicidade e uniformidade (o modelo relacional é compacto);
- Independência dos dados físicos;
- Interfaces de alto nível para usuários finais;
- Visões múltiplas dos dados;

- Melhoria na segurança dos dados;
- Redução significativa do tempo gasto na manutenção da base de dados;
- Possibilidade de expansão devido à flexibilidade do sistema.

Foi com base nesses fatores que optamos por utilizar um banco de dados relacional para armazenar os dados que iremos capturar conforme o decorrer do jogo, mas especificamente escolhemos o PostgreSQL que é um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) relacional, desenvolvido como projeto de código aberto.

3.4 SOBRE O JOGO

O Luna, nome que foi dado ao jogo que foi desenvolvido nesse trabalho, é um jogo 2D de perspectiva isométrica (posicionamento de câmera que simula um ambiente tridimensional em jogos 2D e enriquece a visualização de um mapa em 3D real), cujo personagem principal é um gato, o motivo da escolha foi com o objetivo de deixar o jogo mais amigável dado o público foco. No jogo o objetivo do personagem principal é chegar até a linha de chegada que é representada por um portal, o jogador então deve desenvolver uma sequência de movimentos em modelo de algoritmo para que o personagem chegue até o ponto.

Assim que o jogador acessa o jogo, ele se depara com três telas antes de começar a jogar de fato, que são:

- Menu Principal: Responsável por ser a porta de entrada do jogo, nela só é possível encontrar um botão escrito jogar que deverá avançar pra tela seguinte de Informação do Jogador;



Figura 16 – Menu principal do jogo

- Informação do Jogador: Tela responsável por capturar alguns dados úteis do jogador como nome e idade que serão enviados a nossa API para posterior análise;



Figura 17 – Tela de informação do jogador

- Seleção de Nível: Tela onde o jogador poderá de fato selecionar o nível que deseja e começar a jogar, vale ressaltar que o jogador sempre começará na fase 1 e só poderá prosseguir para a próxima caso o mesmo consiga no mínimo uma estrela e isso vale para todas as posteriores até a fase 18.

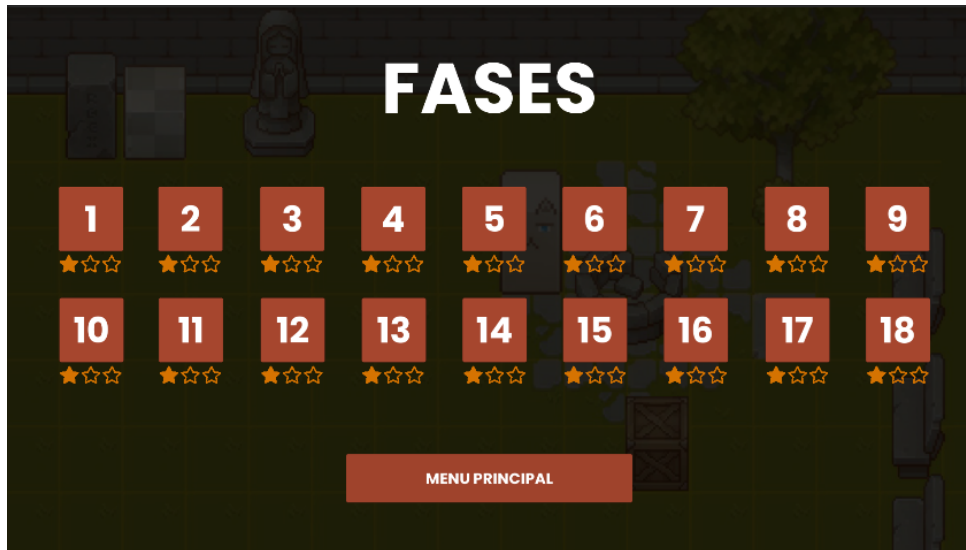


Figura 18 – Tela de seleção de nível

3.4.1 Fluxo Algorítmico

Chamamos a sequência lógica de passos responsável por fazer o gatinho chegar até o final da fase de fluxo algorítmico, esse fluxo pode ser encontrado na parte inferior da tela do jogo assim que o jogador inicia uma fase, a figura a baixo mostra como o fluxo é representado.



Figura 19 – Fluxo de Execução

Logo de cara podemos reparar quatro botões e um retângulo, esse retângulo será responsável por mostrar todo o fluxo inserido pelo usuário, já os botões tem as funções listadas abaixo de acordo com sua ordem na tela:

- Primeiro botão: Andar para frente, vale lembrar que esse andar para frente é relativo ao lado que o personagem está olhando;
- Segundo botão: Virar para direita, novamente lembrando que é relativo ao personagem, ou seja é a direita do gatinho;

- Terceiro botão: Virar para esquerda;
- Quarto botão: Executar o fluxo, após o fluxo ser montado clicando nos três primeiros botões mencionados acima o jogador pode dar partida nesse fluxo e ver se o mesmo leva o gatinho até seu objetivo final.

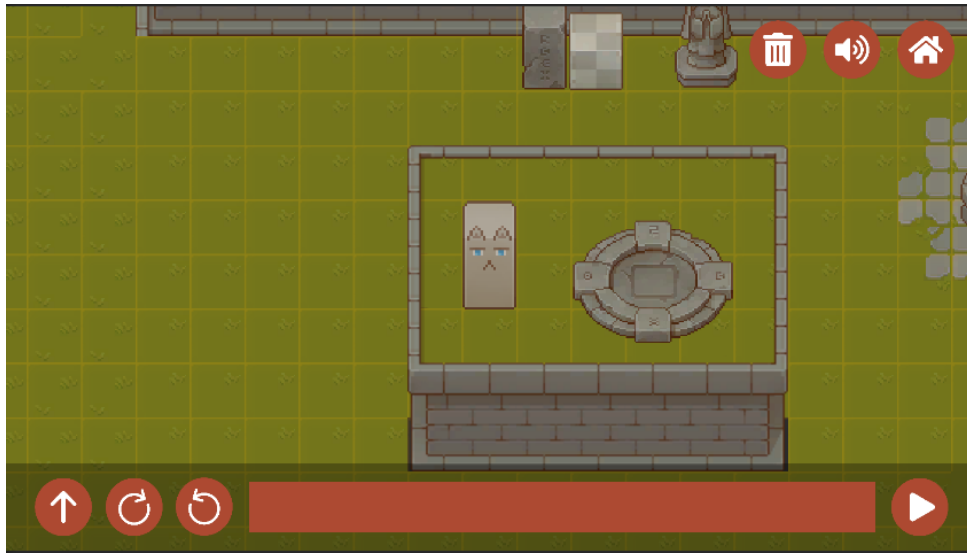


Figura 20 – Fase 1 do jogo

Por exemplo, na fase 1 mostrada na figura acima, devemos fazer o gatinho chegar até o altar, para isso o menor fluxo algorítmico possível seria: Virar para esquerda e andar pra frente três vezes, representado pelo fluxo abaixo.



Figura 21 – Fluxo da fase 1 do jogo

Além do fluxo na parte inferior da tela, podemos reparar também mais três botões presentes no canto superior direito da Figura 20, que são os abaixo.



Figura 22 – Ações do jogo

- O primeiro botão representado pelo ícone da lixeira, tem como função apagar o fluxo já inserido pelo usuário, caso ele perceba algum erro no meio do processo;
- O segundo é o ícone do som que tem como objetivo desativar todo o som do jogo;
- O terceiro representado pela casa leva o jogador até o menu principal.

3.4.2 Complexidade do jogo

Durante a gameplay, o jogador terá de utilizar o raciocínio lógico para pensar corretamente no fluxo para levar o gatinho até o final da fase e assim concluir o nível, logo podemos concluir que a complexidade do jogo se baseia em três pontos principais:

- O primeiro são as moedas presente na maioria das fases, essas moedas devem ser coletadas para o jogador conseguir uma classificação melhor na fase;
- O segundo é o tamanho da fase e consequentemente a distância do gatinho até o destino, quanto maior for essa distância maior vai ser o fluxo necessário para fazer ele chegar até o final da fase;
- O terceiro e último ponto são os obstáculos que podem estar presentes no meio da fase, impedindo as vezes do personagem fazer um caminho reto até o ponto de destino aumentando então a complexidade da fase.

Nas figuras abaixo é possível visualizar as imagens das fases 6, 9 e 14 para uma

melhor interpretação de como funciona a iteração de complexidade conforme o jogador progride no jogo.



Figura 23 – Fase 6

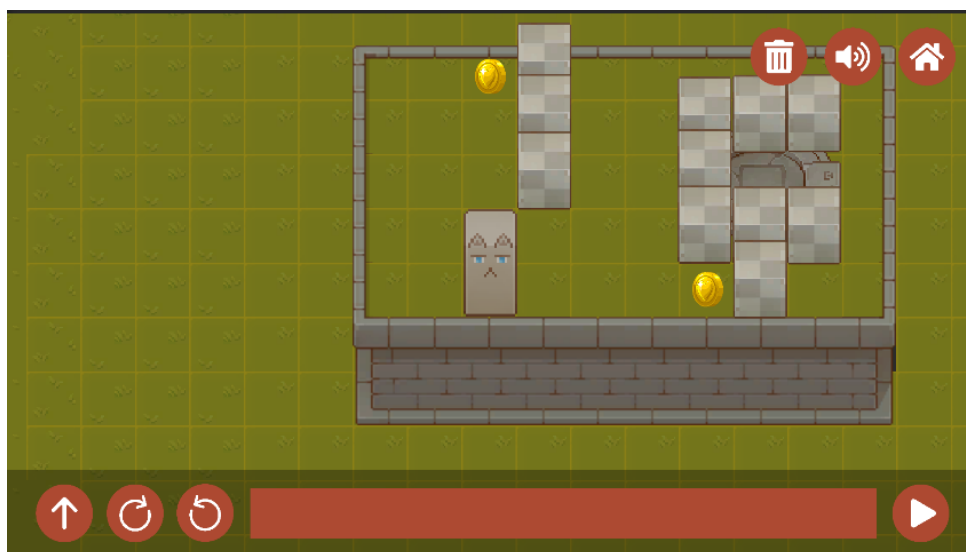


Figura 24 – Fase 9

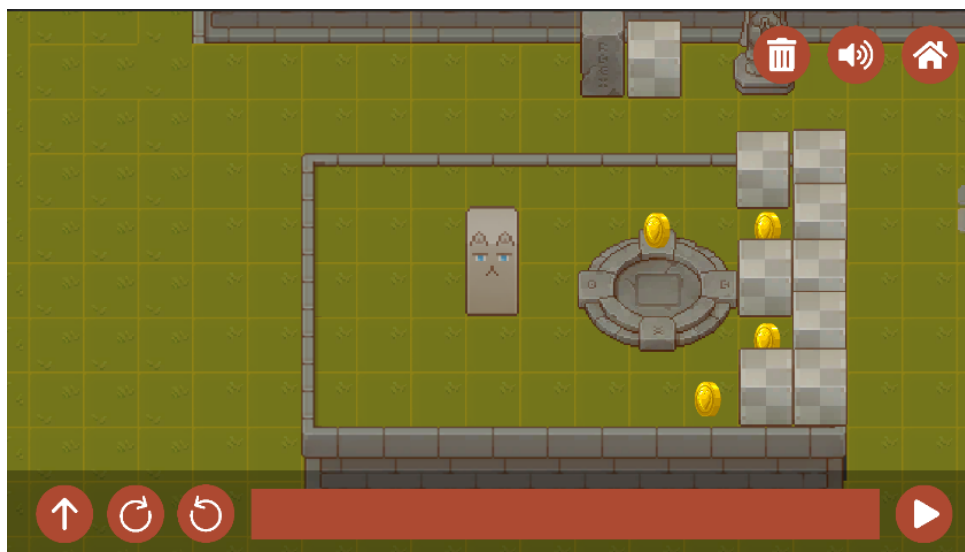


Figura 25 – Fase 14

3.4.3 Visualização dos dados

Para uma melhor análise dos dados foi desenvolvido uma aplicação web com o objetivo de capturar os dados utilizando a API e demonstrar eles na tela em gráficos. Essa aplicação foi desenvolvida utilizando React.js visando a facilidade e a rápida implementação já que o foco do trabalho não é o desenvolvimento dessa aplicação.

3.5 APLICAÇÃO DO JOGO

A fim de validar o desempenho do jogo no cumprimento do seu objetivo principal que é o aumento do raciocínio lógico em crianças foi necessário a realização da sua aplicação, o jogo foi apresentado a uma turma de 5º ano com 18 alunos de 10 a 11 anos na escola Mapple Bear de Cachoeiro de Itapemirim.

Durante a aplicação foi coletado alguns dados que foram demonstrados nos gráficos abaixo para uma melhor compreensão conforme dito anteriormente.

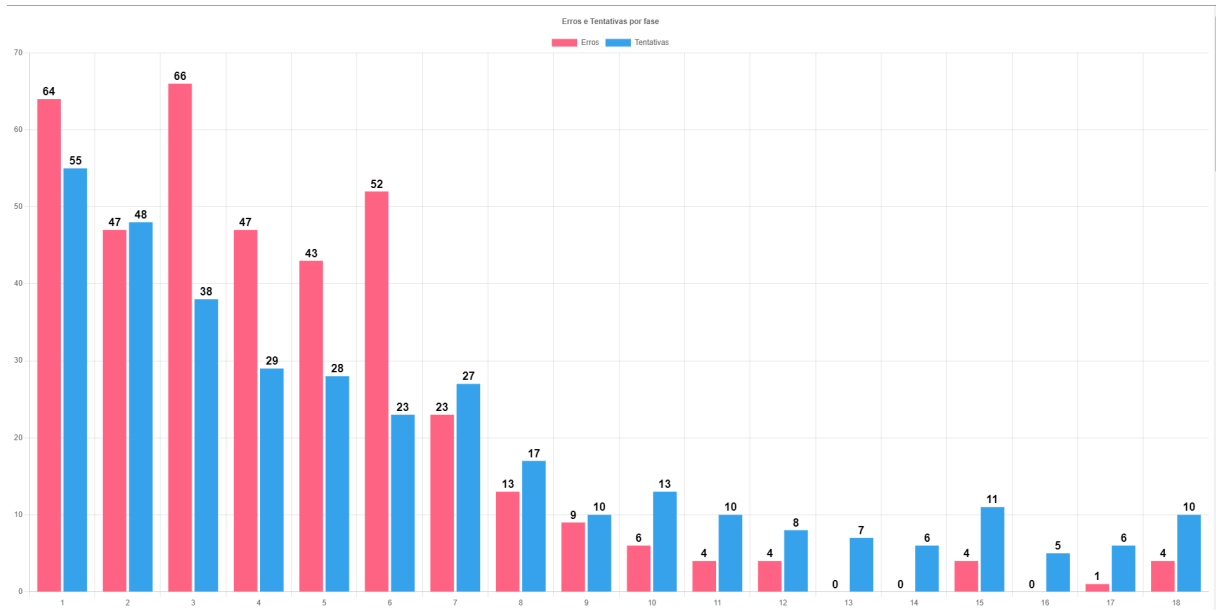


Figura 26 – Gráfico - Erros e tentativas por fase

O primeiro gráfico gerado foi de erros e tentativas por fase, podemos perceber que conforme os alunos foram progredindo ao longo das 18 fases os erros bem como também as tentativas foram diminuindo, os próximos gráficos iremos visualizar isso melhor mas isso se deve a dois principais pontos que podemos levantar, o primeiro é a familiaridade com o jogo e suas mecânicas que os alunos foram adquirindo com o decorrer das fases e o segundo é um possível aumento na sua percepção de espaço, ponto que o jogo foca fortemente para a resolução de suas fases.

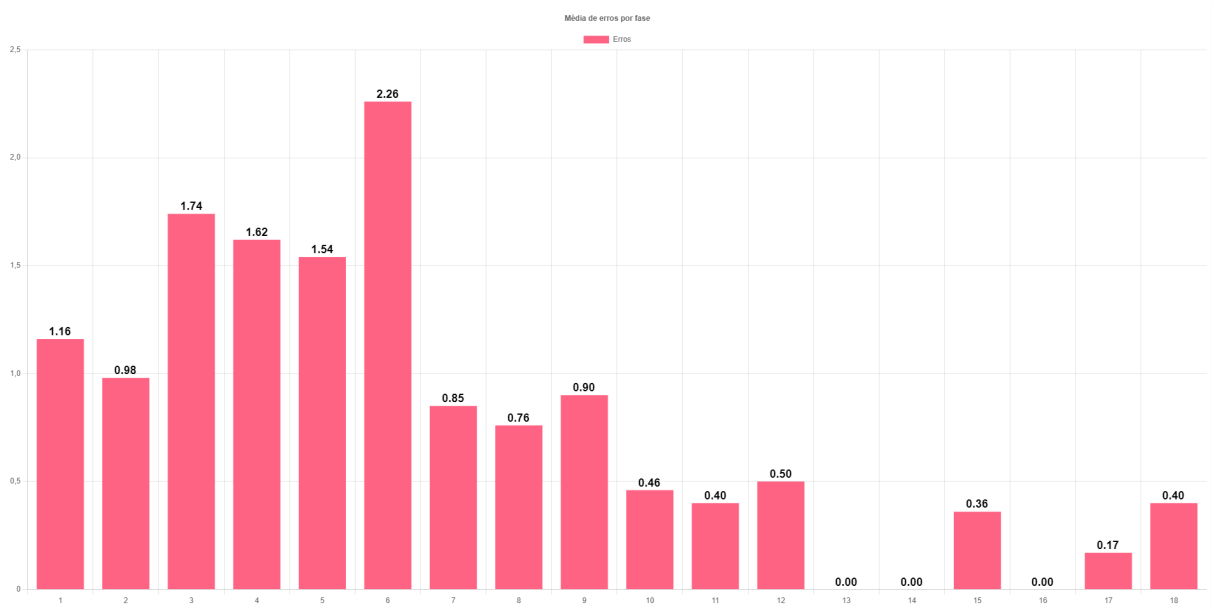


Figura 27 – Gráfico - Média de erros por fase

Nesse gráfico temos a média de erros por fase, a fase 6 foi a fase que teve a maior quantidade média de erros, porém após ela percebemos uma queda gradativa em relação a média de erros, na Figura 23 temos uma imagem dessa fase em específico, e o motivo pelo qual ela tem a maior quantidade de erros é porque ela é a primeira fase que faz uso dos obstáculos e das moedas de uma forma mais inteligente para fazer o jogador dar mais voltas antes de chegar no seu destino, porém após o jogador concluir essa fase ele já se torna apto a avançar mais facilmente em todas as outras subsequentes.

Esse gráfico se tornou bem interessante porque com ele podemos perceber nitidamente o avanço e o entendimento dos jogadores em relação as regras e mecânicas do jogo.

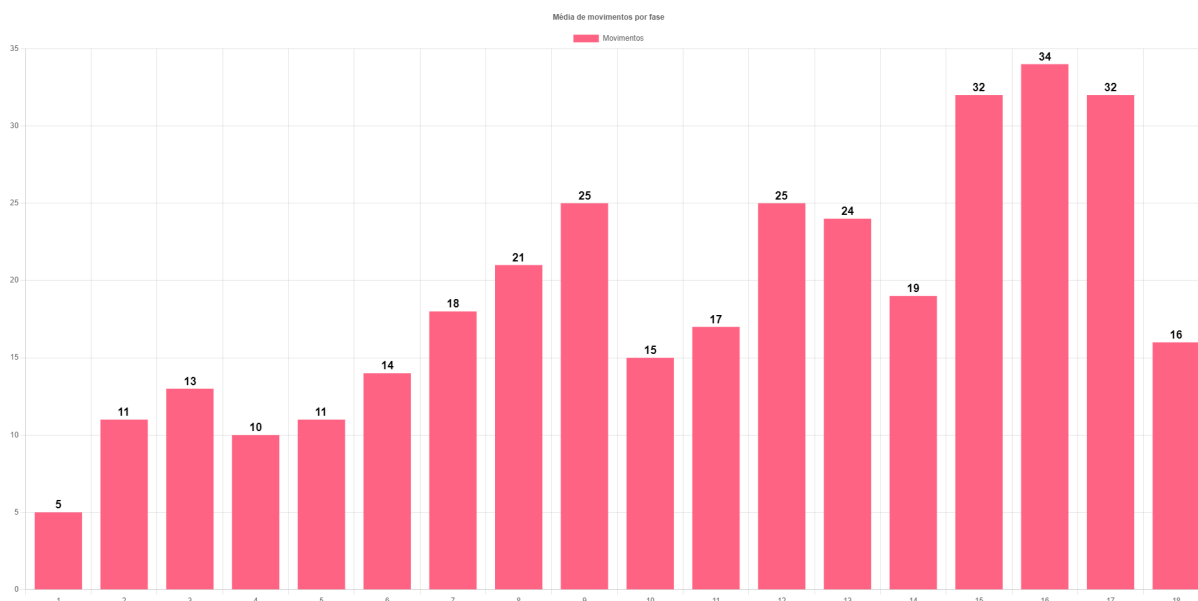


Figura 28 – Gráfico - Média de movimentos por fase

FASES	MÉDIA DE MOVIMENTOS	MENOR MOVIMENTO POSSÍVEL
1	5	4
2	11	10
3	13	12
4	10	10
5	11	11
6	14	13
7	18	18
8	21	21
9	25	24
10	15	15
11	17	16
12	25	24
13	24	20
14	19	15
15	32	27
16	34	29
17	32	29
18	16	12

Figura 29 – Tabela - Média de movimentos e menor quantidade de movimentos possíveis por fase

O gráfico da figura 28 é o de média de movimentos por fase, e a tabela da figura 29 é um complemento a ele para demonstrar melhor como foi o desempenho médio dos alunos nas fases, para explicar a tabela temos a média de movimentos de cada aluno

que é a segunda coluna e a terceira coluna é a menor quantidade de movimentos possíveis para finalizar cada fase.

Observando então a tabela podemos perceber a proximidade da média de movimentos em relação ao menor número de movimentos possíveis, isso nos permite demonstrar em números como foi bom o desempenho geral dos alunos no decorrer do jogo, podemos destacar algumas fases em que a média foi idêntica ao número mínimo de movimentos, entra elas as fases: 4, 5, 7, 8 e 10.

Outro ponto que podemos perceber é que mesmo com a quantidade de erros diminuindo conforme o avanço das fases (conforme visualizado no gráfico na figura 27) a diferença entre movimentos e movimentos mínimos tendem a aumentar conforme as fases avançam, isso se deve ao fato da complexidade das fases se tornarem cada vez maiores e resultando em mais espaços para soluções diferentes de cada fase o que ocasiona uma diferença maior entre os resultados, em outras palavras quanto maior a fase maior a possibilidades de interpretações de soluções diferentes por parte dos alunos.

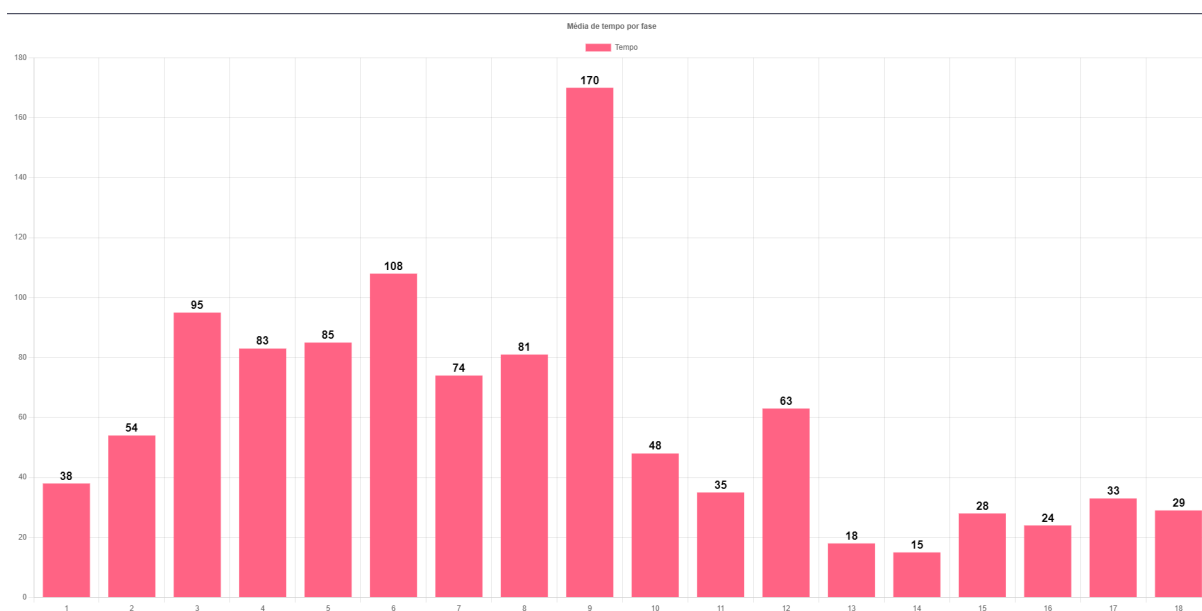


Figura 30 – Gráfico - Média de tempo por fase

E por fim, o último gráfico que foi levantado foi o de média de tempo por fase, dessa vez percebemos logo de cara que a fase 9 foi a que mais teve tempo investido por parte

dos alunos, porém a partir dela conseguimos visualizar uma redução na quantidade de tempo gasta pelos jogadores até chegar na solução da fase.

Com base em todos os dados levantados, podemos visualizar uma melhora no desempenho dos jogadores conforme o avançar do jogo, como mencionado antes, tivemos fases que marcaram uma evolução significativa dos jogadores em relação as fases anteriores. Esse desempenho se deve a diversos fatores, entre eles o melhor entendimento das regras do jogo e também a uma melhor visualização e compreensão do espaço do jogo e da criação de sequências lógicas para resolver os problemas.

Podemos então concluir que a habilidade de abstração dos alunos em relação aos problemas expostos pelo jogo aumentou consideravelmente. Zanetti e Oliveira (2015) mencionam que a capacidade de abstração é algo fundamental para o sucesso na aprendizagem dos alunos, principalmente para compor e propor soluções, logo acreditamos que essas crianças tenham de alguma forma evoluído após a aplicação desse jogo.

Acredita-se que essa habilidade de abstração de problemas e raciocínio lógico auxilia os alunos em matérias como matemática e também na interpretação de texto, pois com essa habilidade eles conseguem dar ordem com mais facilidade aos seus pensamentos e consequentemente chegar em soluções para problemas de forma mais ágil. (BARCELOS; SILVEIRA, 2012)

4 CONCLUSÃO

Este trabalho aborda temas relacionados à área de algoritmos e sequências lógicas para a criação de um jogo digital, com o objetivo de fazer uso da estimulação cognitiva visando ampliar o raciocínio lógico. Nesse sentido foi desenvolvido um jogo no qual o estudante teria que concluir todas as 18 fases, com o menor tempo possível e fazendo uso da menor quantidade de movimentos para chegar até o destino. Por não possuir um tutorial foi assumido que as primeiras fases funcionariam como um aquecimento para que o jogador se adequasse a mecânica do jogo.

Os jogos digitais vem chamando atenção de diversas crianças por possuírem mundos novos, desconhecidos e em grande parte desafiadores, devido a esse ponto, foi decidido então fazer o uso de jogos para levantar questões como algoritmos de forma simplificada para crianças. Foi observado durante a aplicação do jogo que as crianças ficaram interessadas e desafiadas pelo jogo desde a primeira fase, com isso antes de se darem conta já tinham solucionado diversos problemas e entendido melhor conceitos complexos como sequências lógicas para resolução de problemas.

O tema referente a utilização de jogos com objetivos educacionais vem sendo cada vez mais abordado pela comunidade científica, esses jogos com temáticas educacionais mas sem perderem seu foco que é o entretenimento e a diversão são chamados de serious games. Durante esse trabalho após o desenvolvimento e a aplicação do serious game focado na introdução de algoritmos para crianças, foi de fato concluído que esse gênero de jogo tem um grande potencial para abordar temas de todos os tipos de complexidade de forma mais leve para estudantes.

O jogo foi aplicado para crianças com faixa etária de 10 a 11 anos e em nenhum momento foi demonstrado desinteresse por parte delas em solucionar os problemas da forma que foi proposto, sem saber elas estavam sendo introduzidas a uma temática complexa de algoritmos que em circunstâncias normais só seria abordado no ensino superior mesmo após diversos estudos demonstrando a importância da introdução desses conceitos desde idades menores.

Para trabalhos futuros, acredita-se que a implementação da realidade aumentada seja uma ótima forma de oferecer mais imersão aos jogadores para que os mesmos consigam visualizar melhor os passos a serem tomados. No futuro os jogadores tendem a se tornar cada vez mais interativos e levar essa evolução para os jogos educacionais também se faz necessário para que motivem ainda mais o aprendizado por meio de jogos por parte dos alunos.

REFERÊNCIAS

- BALASUBRAMANIAN, N.; WILSON, B. G. Games and simulations. 2006.
- BARBOSA, L. da S. *Aprendizado Significativo Aplicado ao Ensino de Algoritmos*. 71 p. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011.
- BARCELOS, T. S.; SILVEIRA, I. F. Pensamento computacional e educação matemática: Relações para o ensino de computação na educação básica. 2012.
- CAVALCANTE, C. H. L.; PEREIRA, M. L. A. Comparativo entre game engines como etapa inicial para o desenvolvimento de um jogo de educação financeira. 2018.
- EXAME, R. *Escolas da Inglaterra ensinam alunos de 5 anos a programar*. 2014. Acessado em: 04/02/2021. Disponível em: <<https://exame.com/tecnologia/escolas-da-inglaterra-ensinam-alunos-de-5-anos-a-programar/>>.
- FILHO, D. F. da S. et al. Banco de dados relacional para cadastro, avaliação e manejo da arborização em vias públicas. 2002.
- FONSECA, R.; SIMÕES, A. Alternativas ao xml: Yaml e json. 2007.
- FONSECA, V. da. *Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem*. [S.l.]: Artmed, 2008.
- GARCIA, R. E.; CORREIA, R. C. M.; SHIMABUKURO, M. H. Ensino de lógica de programação e estruturas de dados para alunos do ensino médio. 2008.
- GLAZIER, R. How to design educational games: game design manual for teachers and curriculum developers. 1973.
- GROS, B. Digital games in education. 2007.
- LISCHINSKI, D.; KOPF, J. Depixelizing pixel art. 2012.
- MARTINS, L. A. da S. et al. Ensinando lógica de programação aplicada à robótica para alunos do ensino fundamental. 2016.
- OLIVEIRA, M. L. S. de et al. Ensino de lógica de programação no ensino fundamental utilizando o scratch: um relato de experiência. 2014.
- OLIVEIRA, S. S. de. Bancos de dados não-relacionais: um novo paradigma para armazenamento de dados em sistemas de ensino colaborativo. 2014.
- PEGN, R. *Mercado de games escapa da crise e cresce com isolamento social*. 2020. Acessado em: 05/12/2020. Disponível em: <

RAPKIEWICZ, C. E. et al. Estratégias pedagógicas no ensino de algoritmos e programação associadas ao uso de jogos educacionais. 2006.

RASMUSEN, E. Games and information: An introduction to game theory. 2001.

SANTOS, C. E. O.; RODRIGUES, J. B. Barbarian: Desenvolvimento de um jogo digital com unreal engine 4. 2020.

SAVI, R.; ULBRICHT, V. R. Jogos digitais educacionais: Benefícios e desafios. 2008.

SAVI, R.; ULBRICHT, V. R. Jogos digitais educacionais: Benefícios e desafios. 2008.

SILVA, N. et al. Raciocínio lógico nas escolas: Uma introdução ao ensino de algoritmos de programação. 2017.

SILVEIRA, S. R. *Estudo de Construção de uma ferramenta de autoria multimídia para elaboração de jogos educativos*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1998.

VASCONCELOS, M. C. *Um Estudo sobre o Incentivo e Desenvolvimento do Raciocínio Lógico dos Alunos, através da estratégia de Resolução de Problemas*. 2002.

ZANETTI, H. A. P.; OLIVEIRA, C. L. V. Prática de ensino de programação de computadores com robótica pedagógica e aplicação de pensamento computacional. 2015.